

De la incerteza a la teoría del todo¹

Fidel Schaposnik

Departamento de Física/ Instituto de Física La Plata

Faculta de Ciencias Exactas

Universidad Nacional de La Plata

1- de la incerteza

Suele haber un malentendido al pensar que los científicos que trabajan en las fronteras del conocimiento participan de un esfuerzo organizado con un plan cuidadosamente preparado. De hecho, las fronteras de la física son un lugar ruidoso y caótico como sucedía en los viajes de descubrimiento de *terras incognitas*.

En su aventura los físicos suelen contar con viejas ideas que están bien confirmadas, en un territorio bien delimitado y son reacios a abandonarlas. Pero existe a la par una gran variedad de ideas nuevas que no están confirmadas, y que compiten en la búsqueda de la mejor ruta hacia esas *terras incógnitas*. Los grandes avances tienen lugar gracias a aquellos físicos que moviéndose como pez en el agua rompen con el status quo. Heisenberg fue uno de ellos.

Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, los creadores en la década de 1920 de la mecánica cuántica nacieron y se formaron en la región que los alemanes designan como "Mitteleuropa" y que desde fines del siglo XIX hasta la llegada al poder del nazismo se constituyó en un centro de irradiación cultural sin igual en Europa.

Ambos asistieron a gymnasiums, escuelas secundarias que preparan a los estudiantes para su entrada a la Universidad. En el Maximilian de Munich Heisenberg mostró su talento para la música y la filosofía. Mucho más dúctil que Schrödinger, se adaptaba fácilmente a situaciones turbulentas como las que vivía Alemania luego de la primera guerra mundial. Frente a la actitud reflexiva de Schrödinger, Heisenberg embestía a los problemas que quería resolver.

El mentor de Heisenberg, su guía y consejero fue Niels Bohr, el creador de lo que hoy llamamos la vieja mecánica cuántica. Bohr se resistía a los embates de su alumno quien, con la audacia de sus 24 años y cansado de la oposición de Bohr a sus ideas arguyó una rinitis alérgica para hacer en ese verano de 1925 una corta escapada a la isla de

¹ Charla en la Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, - 6/12/2017

Helgoland en el mar del Norte Mar del Norte, reputada por su aire puro y un poco más famosa hoy por la estadía de Heisenberg.

Fue allí, en soledad, donde abandonó conceptos de la física clásica y de la vieja mecánica cuántica, como por ejemplo el de las supuestas órbitas de los electrones en el átomo a la manera de un microscópico sistema solar.

Esos conceptos infectaban la formulación de Bohr y además no podían conectarse de manera clara y directa con los resultados de los experimentos que revelaban que la física clásica no era en absoluto adaptable, como pretendía Bohr, a escalas tan pequeñas como las atómicas.

Heisenberg se propuso entonces explicar los resultados experimentales utilizando solamente cantidades ligadas de manera directa a las observaciones experimentales, por lo que en el contexto cuántico son llamados “**observables**”. Por ejemplo, las líneas de los llamados "espectros"² que resultaban de medir las energías que absorbían o emitían los átomos.

Con esas cantidades observables Heisenberg enunció un principio conocido hoy como el **principio de incerteza** que establece que ciertos observables no pueden ser medidos con precisión absoluta a la par.

A diferencia de la física clásica, en la que solo los errores originados por las imperfecciones del aparato de medida o del observador impedían tal precisión absoluta, Heisenberg postula que la imprecisión, la incerteza en la medida, es impuesta por la Naturaleza y es por ello inevitable!

Ahora bien, como señalamos, las magnitudes atómicas son muy pequeñas respecto de la escala humana. Como ejemplo el radio del átomo de Hidrógeno mide

0.00000000052917721067 m

(el primer número significativo aparece luego de 11 ceros a la izquierda)

No es extraño por ello que la descripción de fenómenos atómicos en esas escalas de longitud requiera herramientas diferentes que las que utilizó Newton en la década de 1680 para describir el movimiento de los planetas o la caída de una manzana.

² En la física, el término “espectro”, que designa una apariencia inmaterial, se comenzó a utilizar en el siglo 17 para designar fenómenos ópticos que por entonces no tenían explicación. Newton lo empleó una sola vez para presentar sus experiencias de "óptica en un artículo de 1671 sobre la dispersión de la luz blanca y su descomposición en distintos colores cuando la luz es dispersada al atravesar un prisma.

Para objetos macroscópicos, como la manzana que podría haber caído en la cabeza de Newton o la de la Luna, orbitando alrededor de la Tierra las leyes de Newton permiten predecir la trayectoria de un cuerpo si se conoce la posición y la velocidad con que parte y las fuerzas a la que está sometida (la de la gravitación en los casos mencionados).

Conviene señalar que en su obra, Newton no toma a la velocidad en un pie de igualdad que la posición. En su libro ***Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica***, escrito en latín, utiliza en su lugar el de momentum, que es el producto de la masa de la partícula y su velocidad. Al momentum René Descartes prefería llamarlo “quantitas motus”.

En la física clásica, ambos conceptos son equivalentes pero en la formulación cuántica no lo son y es el momento (o momentum) el que debe utilizarse junto a la posición en la formulación de Heisenberg (y en la de Schrödinger).

Es en términos de posición y momento que se debe formular el principio de incerteza de la mecánica cuántica. Y sucede la posición y el momento son dos de esas cantidades que no pueden medirse con precisión absoluta a la par.

Ahora bien, dentro de los límites de aplicabilidad de la mecánica cuántica, la posición de un electrón se puede medir con toda la precisión deseada. Supongamos que lo hacemos a intervalos de tiempos muy cortos medidas de esa posición y vamos consignando los puntos en una gráfica, ordenándolos de izquierda a derecha en el sentido del pasado al futuro. A esa curva la llamamos, en el marco de la física clásica la **trayectoria**.

En el caso de la física clásica, cuánto más cortos sean los intervalos de tiempo, más suave será la curva que obtenemos que coincidirá con la que predicen las leyes de Newton. Y de esa curva suave podemos inferir la velocidad que tenía la partícula en cada instante.

En contraste, en el caso cuántico esos puntos no se acomodan en una curva suave. Al contrario, cuanto más precisión tengamos en la medida de la posición, más discontinua y desordenada será la curva. Mas borrosa será eso que en la física clásica era una trayectoria bien definida.

Esto significa que en mecánica cuántica no es posible, midiendo distancias, conocer con precisión la trayectoria de la partícula y si no podemos medir con precisión la velocidad, tampoco podremos hacerlo con el momento que es proporcional a ella.

Inversamente, si midiéramos con más y más precisión la velocidad o el momento menor lo será la precisión de la medida de la posición. En conclusión

posición y velocidad (o momento) no se pueden medir a la par con precisión absoluta.

Finalmente, vale aclarar que ciertos observables sí se pueden medir con precisión absoluta a la par. Por ejemplo la energía y el momento de una partícula libre de toda interacción.

Otra característica notable de la mecánica cuántica poco remarcada en los textos de divulgación es la siguiente. Para medir observables en el caso de fenómenos cuánticos necesitamos aparatos en nuestra escala y que como tales, están regidos por la mecánica clásica. Por ejemplo, para que podamos medir la corriente generada por el movimiento de los electrones utilizamos un aparato llamado amperímetro siendo que la posición de la aguja que se mueve en el amperímetro la que nos permite determinar la intensidad de la corriente eléctrica. La relación entre la intensidad y la posición de la aguja se establece usando la mecánica clásica.

O sea que la mecánica cuántica ocupa un lugar muy inusual entre las teorías científicas: contiene a la mecánica clásica (que no es más que el caso límite de $\hbar \rightarrow 0$) pero requiere de un aparato clásico para medir un observable.

Antes de concluir con este tema y en relación con lo que acabo de exponer sobre fenómenos cuánticos y su medida que requiere de objetos clásicos, voy a atreverme a comentar aquí una analogía que quizás sea fruto de mi ignorancia en temas en los que soy un lego.

Entiendo que puede suceder que en una sesión el psicoanalista puede estar desorientado hasta que, de pronto, una palabra discordante del analizado, un dibujo si se trata de un niño, le permite encontrar el camino para captar en sí mismo algo del inconsciente del paciente.

En el caso del psicoanálisis esa palabra, ese dibujo serían el equivalente a los objetos clásicos que mencioné: permitirían captar algo, o sea, funcionarían como el aparato de medida clásico lo hace en los fenómenos cuánticos.

Soy consciente que con esto estoy "cometiéndolo" algo que trato de evitar cuando se trata de la física: utilizar analogías, metáforas, imágenes. Es cierto que en la vieja mecánica cuántica, la que Bohr construyó en la primera década del siglo pasado, sería aceptable describir a trazos gruesos a los átomos como un sistema planetario.

Pero no lo es cuando se trata de la física cuántica de Heisenberg y Schrödinger. En ella las metáforas desaparecen. En la física y en la matemática el uso de metáforas no es el adecuado porque como lo señaló ya Galileo, para comprender a los fenómenos de la física el lenguaje de la Naturaleza es el de la matemática.

Fue usando ese lenguaje que se llegó al principio de incerteza, tan poco intuitivo en el marco clásico de los seres humanos.

Pero a pesar de esa incerteza, esa imprecisión en la medida la física cuántica ha permitido construir aparatos (clásicos) utilizados para diagnosticar con gran precisión la posición de un tumor y la velocidad de su crecimiento.

La técnica que se utiliza para ello, la "resonancia magnética", se basa en una teoría establecida en términos de una geometría muy abstracta (no la de los triángulos rectángulos) introducidos por un gran matemático, Elie Cartan, en 1913 y que adquirieron el nombre de "espinores" cuando Paul Dirac los utilizó para hacer compatibles a la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica que hoy llamamos "de Dirac", lo que llevó a la predicción de la existencia de la antimateria.

La resonancia magnética es un fenómeno puramente cuántico que solo puede comprenderse en el marco de la teoría de Heisenberg, Schrödinger y Dirac, utilizando el lenguaje de la geometría en el que las metáforas están ausentes.

2- de los jaguares a la teoría del todo

Dos físicos teóricos, Abdus Salam y Steven Weinberg dieron en la década de 1960 el segundo gran paso hacia la unificación de todas las fuerzas conocidas. Habían pasado 100 años desde que James Maxwell lograra hacerlo con las fuerzas eléctricas y las magnéticas creando la teoría que llamamos electromagnetismo.

En el caso de Salam y Weinberg, ellos lograron unificar el electromagnetismo con una teoría para las llamadas fuerzas débiles, que tienen que ver, por ejemplo, con los fenómenos radioactivos. La prueba definitiva de la validez de su propuesta fue establecida recién en el año 2012 cuando pudo detectarse a una partícula fundamental para la teoría a la que se la llamaba en los medios "partícula de dios", a pesar de que dios no forma parte de las hipótesis de Salam y Weinberg. A la teoría unificada de esta manera se la conoce como teoría electro-débil.

El siguiente paso hacia la unificación de todas las fuerzas conocidas (o interacciones como las denominamos a partir de la mecánica cuántica en la que el concepto de fuerza no juega el rol central que le dio Newton) también fue dado 1960 y 1970.

En efecto, con las mismas herramientas básicas utilizadas en la teoría electro-débil, se logró incorporar a las llamadas fuerzas o interacciones "fuertes" Estas fuerzas son las responsables, por ejemplo, de que los protones sigan empaquetados en los núcleos a pesar de la repulsión eléctrica producida por tener carga eléctrica positiva.

Esta repulsión haría que se alejaran unos de otros con lo que los átomos, las moléculas, nosotros mismos no podríamos existir. Las fuerzas fuertes son atractivas y fuertes. E impiden que el paquete de protones se deshaga.

Es tal la certeza que tenemos sobre las cualidades de esta tercera unificación que al modelo unificado de las interacciones electromagnéticas, débiles y fuertes lo llamamos hoy modelo estándar.

En esta unificación de 3 de las 4 fuerzas conocidas juegan un rol central unas partículas elementales que llamamos **quarks**. Uno de los físicos que propuso su existencia fue Murray Gell-Mann quien bautizó a estas partículas con una palabra tomada de unos versos que aparecen en el libro *Finnegans Wake* de James Joyce:

Three quarks for Muster Mark!
Sure he has not got much of a bark.
And sure any he has it's all beside the mark.

A la palabra quark puede asignársele su significado original (el grito de la gaviota) o, como en algunas ocasiones lo hace Gell-Mann, con "three quarks" que suena como "three quarters", "tres cuartos".

Los quarks son las partículas fundamentales que forman, de a tres, protones y neutrones. Hay un poema escrito por **Arthur Sze**, un poeta chino-americano que Gell-Mann cita en su libro de divulgación "El quark y el jaguar". Con la precisión y la economía de palabras que caracterizan a la poesía de Oriente, escribe Sze:

El mundo del quark lo tiene todo para comprender a un jaguar caminando en círculo en la noche.

Para Gell-Mann, el quark simboliza, en el poema de su amigo y en el título de su libro, las leyes físicas básicas y simples que rigen en el Universo y toda la materia que éste contiene. El jaguar, por su parte, representa la complejidad del mundo que nos rodea, tal como se presenta en los llamados sistemas complejos adaptativos, como los jaguares y como nosotros.

Esos sistemas requieren por supuesto mucho más que la física para dar una descripción analítica clara aunque, escribe Gell-Mann, el olor acre del jaguar pueda sentirse en la espesura de la jungla, como él mismo lo comprobó durante una de sus expediciones, en Yucatán.

He escondido hasta ahora un asunto que plantea en mi opinión un interrogante del mismo peso que el de la incerteza y que debería ser discutido en el mundo de las ciencias con igual interés. Se trata de lo que llamamos "el confinamiento de los quarks".

Cuando los físicos hablamos de partículas elementales, nos referimos a las partículas últimas que forman la materia y la radiación. "Últimas" en el sentido de que no hay otras más pequeñas que las forman.

Los quarks son un ejemplo. El electrón es otro y hay muchas otras partículas elementales (los muones, los neutrinos, partículas materiales, algunas de vida efímera otras más estables). También hay partículas asociadas a la radiación, como los fotones en el caso de la ondas electromagnéticas (entre otras las ondas luminosas) o los gravitones ligados a las ondas gravitatorias detectadas en un experimento en 2015 que valió el premio Nobel de este año.

En general cuando confirmamos la existencia de una de esas partículas, lo hacemos porque podemos, en algún experimento, separar una de ellas del resto y decir: aquí está un electrón, aquí un fotón arrancó un electrón que formaba parte de un átomo y así siguiendo.

Pero por más que al quark también lo consideramos una partícula elemental, no podemos extraer uno de los que forman un protón y decir: aquí tenemos un quark.

La idea que tenemos hoy es que los quarks no pueden ser aislados en condiciones normales. Haría falta lograr una temperatura mayor a un millón de millones de grados

1.000.000.000.000 grados K

para poder detectarlos de manera directa, libres, como detectamos electrones y todas las otras partículas elementales.

A esta situación la llamamos

confinamiento de quarks

Los quarks están confinados de a tres cuando forman protones y neutrones o de a dos cuando forman otras partículas. Se necesitaría una energía enorme, inalcanzable para los humanos, para separarlos. Su existencia solo puede confirmarse de manera indirecta.

¿En qué queda entonces la vieja definición de la Real Academia de la Lengua que hasta su edición de la década del 60 establecía que la Física era la "ciencia de la medida" si a los bloques fundamentales de la materia no los podemos medir?

Volviendo a la unificación, solo nos queda por agregar a la fuerza gravitatoria. El problema es que para la gravitación no se ha logrado, a pesar de 40 años de esfuerzos, ni siquiera tener su versión cuántica!

Sin embargo Weinberg, considerado por muchos, a los 84 años, como el más grande de los físicos vivientes, sigue defendiendo la idea de una "teoría final" con la que sueña en su libro "Dreams of a final theory".

Esa teoría finalmente respondería a una pregunta que fue planteada hace más de 3000 años:

¿Por qué el mundo, el Universo, es lo que es y qué lo hizo ser de esa manera?.

3- del calor, del tiempo y de la gravitación: agujeros negros

Concluimos entonces que el proceso de unificación de todas las interacciones en una única teoría cuántica haría necesario contar con una teoría cuántica de la gravitación y poder asociarla a las del modelo estándar.

Solo contamos al día de hoy con una teoría clásica de la gravitación que nació con Newton y que Einstein extendió en 1915 de manera de compatibilizar la teoría de Newton con la teoría de la relatividad que había propuesto 10 años antes, aquella cuya fórmula emblema suele aparecer impresa en T-shirts o escrita en los pizarrones que aparecen en caricaturas o películas donde los físicos somos mostrados como "sabios locos" escribiendo

$$E=mc^2$$

Hay quienes consideran que la extensión relativista de teoría de la gravitación también conocida como Teoría de la relatividad general, es la más bellas de todas las teorías clásicas. Pero como ya mencioné, al día de hoy no se ha logrado construir de manera consistente su versión cuántica.

La teoría de Einstein es una obra maestra, una joya, como lo son el Réquiem de Mozart, el Rey Lear de Shakespeare, el David de Michelangelo. Pero sabemos que poder apreciar cualquiera de estas obras requiere un largo aprendizaje. El premio es grande: son obras que nos abren el horizonte del mundo.

Con su teoría de la gravitación, Newton había logrado encerrar, en una sola ecuación, el movimiento de los planetas alrededor del Sol y la caída de los cuerpos. Es decir, dos fenómenos asociados a distancias de millones de kilómetros el primero, a unos pocos metros el segundo, como sucede en el caso de una manzana que cae de un árbol a tierra.

Para que estos fenómenos pudieran ser descriptos de manera de respetar la relatividad restringida, Einstein dio en 1915 un paso de gigante haciendo que el espacio-tiempo, que en la teoría de Newton no era más que el escenario en el que los actores se movían, pase a ser también protagonista: extiende las ecuaciones de la gravitación de Newton de

manera que el espacio también sea parte de la obra, se curve allí donde está el Sol, por ejemplo, se expanda como sucede con nuestro Universo.

Einstein escribe una ecuación para la curvatura del espacio y muestra que es esa curvatura la que hace girar los planetas alrededor del Sol o hace desviar a la luz de su supuesto viaje en línea recta. Cuando este desvío fue comprobado por dos expediciones que viajaron al Brasil y al Golfo de Guinea en África para observar y hacer medir un eclipse de sol que confirmaron la teoría de Einstein, al menos de manera indirecta. La conclusión:

El espacio y el campo gravitatorio son la misma cosa

La ecuación es tan bella y a la par tan económica que voy a cometer el delito de escribirla

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}$$

El lado izquierdo corresponde a la curvatura del espacio. El derecho a la materia.

Apenas unos meses después de que Einstein escribiera esta ecuación, Karl Schwarzschild, un físico y astrónomo alemán encontró, en medio de los combates en el frente ruso durante la llamada "Primera guerra mundial", una solución a las ecuaciones de Einstein que correspondía a un campo gravitatorio tan fuerte que nada de lo que era atraído por él, fueran partículas o radiación, podía escapar de su interior. Algo así como un cuerpo esférico de radio tan pequeño y una masa tan enorme que hacía que el espacio se deformara de manera singular. A tales objetos se los que denomina "agujeros negros". Pueden tener un tamaño de 10 km o menos, y una masa de equivalente a 60 veces la masa solar o más.

Para entender de qué se trata esta solución de agujero negro, imaginémonos que somos un pez cuya profesión es la física o la psicología y que vivimos en un río, cerca de una caída de agua, una cascada bastante alta por lo que el agua cae más y más rápidamente.

Supongamos que tal pez tiene una cita con un amigo ciego, quizás un sapo de profesión químico, que lo estará esperando al borde del río a la altura de la cascada. Distraído como suelen ser los físicos y por qué no los psicólogos, psicoanalistas y psiquiatras, el pez olvida que debe evitar la cascada. Cuando la ve como una cortina mientras nada a unos pocos centímetros de profundidad, ya es tarde.

Es arrastrado y empieza a caer a lo más profundo del río como si lo hiciera en un pozo. A medida que desciende más y más profundamente, acelerado va ganando más y más velocidad, según establecieron Galileo primero y Newton después.

Cuanto más profundamente caen el agua y el pez, crece la velocidad con la que lo hacen. Crece y crece acercándose su velocidad más y más a la del sonido en el agua, que es de unos 1500 metros por segundo.

El pez grita asustado tratando de que el amigo sapo se dé cuenta del peligro y lo ayude pero el sonido tarda cada vez más en llegar a su amigo. Cuando la velocidad con que cae el pobre pez llega a igualar a la del sonido, sus gritos tardarían un tiempo infinito en llegar a la superficie. Las ondas sonoras viajan en el agua a la velocidad de siempre pero como el agua fluye igual o más rápido que esas ondas, su amigo el sapo ciego jamás se enterará.

Ahora bien, al atravesar la región en que las velocidades de caída de agua y la del sonido se igualan el pez no sentirá que suceda nada raro ya que, aparte del sonido, ningún otro fenómeno físico distinto a los que tenían lugar hasta segundos antes tendrá lugar al atravesar esa región que podemos llamar **"horizonte"**.

Este horizonte es comparable al horizonte que separa el cielo de la Tierra, cuando lo tenemos frente a nosotros al caminar por un campo. No podemos ver más allá del horizonte si hay árboles, casas, animales. Con el sonido sucede lo mismo: más allá del horizonte de sonido, él sapo nunca podrá saber lo que le sucede al pez.

Y lo mismo sucede con los agujeros negros: cuanto más se acerque un aparato de medida o una persona a lo que se conoce como el **"horizonte de un agujero negro"**, más tardará en llegarnos la señal electromagnética que nos envíe. Por eso se los califica de "negros". No son visibles por su radiación luminosa como sí sucede por ejemplo con las estrellas. Finalmente, a partir de su llegada al horizonte, la señal debería tardar un tiempo infinito en llegar a nosotros por lo que nadie podrá detectarla.

Pienso que este es otro fenómeno físico que debería ser analizado en el ámbito de las ciencias humanas con el mismo interés con el que se analiza el principio de incerteza. Por varios motivos:

(i) Los agujeros negros existen en nuestro Universo

Los agujeros negros han sido detectados, por ejemplo, por un experimento llamada Ligo, que permitió medir las ondas gravitacionales producidas al fusionarse dos agujeros negros, cuyas masas eran 32 y 29 veces la masa solar. El premio Nobel de este año fue recibido por los gestores de este experimento que confirmó de manera directa la existencia de las ondas gravitacionales predichas hace 100 años por Einstein.

(ii) Los agujeros negros abren una ventana a una comprensión más profunda de la relación entre temperatura y tiempo.

Los agujeros negros están siempre "calientes". Emiten calor como emite calor un horno cuando cocinamos una tarta.

A la cocción de la tarta la entendemos en términos de ondas electromagnéticas que cuánticamente pueden describirse como fotones. En el interior de un horno encendido los fotones se mueven al azar como las moléculas en el gas que llena un globo. Esa agitación produce lo que llamamos calor.

En cuanto a las ondas gravitatorias se las asocia a partículas que llamamos gravitones, que, como los fotones en el horno, producen calor en su agitación.

Stephen Hawking, el físico famoso por trabajar a pesar de una salud increíblemente adversa, mostró que los agujeros negros están siempre "calientes", una situación no del todo comprendida al día de hoy por la ausencia de una versión cuántica consistente de la gravitación.

Ahora bien, todos aquí sabemos que el calor se mueve pasando de las cosas calientes a las frías: una cucharita sumergida en una taza de café se calienta. Si no estamos abrigados en un día muy frío, nuestro cuerpo perderá calor que se desprenderá de nosotros y será absorbido por el medio ambiente. Pero

¿Por qué el calor va de las cosas calientes a las cosas frías?

La respuesta que dio Ludwig Boltzmann a esta pregunta en la década de 1890 es sutil e implica hablar de probabilidades: eso sucede pero no de manera absoluta sino con cierta probabilidad muy grande. Pero también hay una probabilidad, bien pequeña, de que suceda lo contrario.

Se trata de una probabilidad distinta a la de la mecánica cuántica de la que hablamos al comienzo. La que propuso Boltzmann está originada en nuestra ignorancia. Para dar un ejemplo en otro ámbito, no sabemos con certeza absoluta si en pleno mes de diciembre, mañana lloverá en Buenos Aires o será un día espléndido. Pero sí sabemos que la probabilidad de que mañana nieve es muy baja. No estamos en condiciones de predecir con precisión absoluta el pronóstico para el día de mañana pero podemos acumular suficiente información como para saber que la probabilidad de una nevada es muy pequeña.

Por otro lado, dijimos que al campo gravitatorio lo identificamos con el espacio mismo o, más precisamente, con el espacio-tiempo. Entonces, cuando hablamos de ondas gravitacionales, estamos hablando de vibraciones del espacio y del tiempo... Eso son las ondas gravitatorias, vibraciones del espacio y del tiempo.

Pero, ¿qué es la vibración del tiempo? Esta pregunta nos lleva al hueso del problema: ¿qué quiere decir que el tiempo fluya y vibre bajo la forma de ondas?

Las ecuaciones que nos permiten conocer el origen de las fuerzas electromagnéticas, débiles y fuertes son válidas tanto si el tiempo fluye hacia lo que llamamos futuro como si lo hiciera hacia el pasado.

El único observable que nos hace distinguir entre pasado y futuro es el flujo del calor, cuya probabilidad es muy alta en un sentido y muy pequeña en el otro.

Muchos físicos piensan (pensamos) que hay una conexión muy profunda entre tiempo y calor. En efecto, como nuestra interacción con lo que nos rodea no está en condiciones de registrar las probabilidades muy pequeñas como para detectar que en lugar de calentarse la cucharita sumergida se enfríe, el flujo del calor nos da un sentido que asociamos con el flujo del tiempo ("las cosas se enfrían").

O sea, el flujo del calor que va de lo caliente a lo frío puede asociarse con el flujo del tiempo que tiene así un sentido definido, por eso hablamos de la "flecha del tiempo". Y este concepto emerge no en el contexto de una descripción exacta sino que está ligada a la termodinámica a través de la estadística de Boltzmann que nos indica que hay fenómenos con probabilidades tan pequeñas que no entran en nuestro registro.

Esto implica que nuestra memoria y nuestra conciencia están construidas en términos de fenómenos estadísticos. Si existiera un ser súper sensible a la miríada de fenómenos que nosotros solo apreciamos de manera borrosa, ese ser no sentiría el flujo del tiempo:

pasado, presente y futuro serían un bloque, una misma cosa.

Nosotros, en cambio, de ese paisaje borroso que podemos apreciar del mundo, vivimos en el tiempo presente.

Más que de un triángulo amoroso, vemos el tiempo participa de un triángulo de las Bermudas cuyos vértices son la gravedad, la mecánica cuántica y la termodinámica.

Los agujeros negros serían, según el físico Carlos Rovelli, como la piedra Rosetta escrita en este caso en una combinación de tres lenguas: la cuántica, la gravitacional y la termodinámica. A la espera todavía de ser descifrada para revelar la verdadera naturaleza del tiempo.

4- de la Teoría del Todo, nuevamente

El nombre Teoría del Todo (TDT, TOE en inglés) se refiere a una teoría de la física que pretende describir de manera coherente y unificada todas las interacciones fundamentales (las "fuerzas" en el lenguaje clásico) que existen en la Naturaleza. Las que conocemos hoy son 4. En el orden temporal en que fueron identificadas por los seres humanos :

electromagnéticas, observadas por los egipcios hace más de 2700 años, por las descargas eléctricas con que atacaba un pez al que llamaban el "Tronador del Nilo".

gravitatorias: identificadas de manera precisa por Galileo y Newton en los siglos 16 y 17.

débiles: detectadas a fines del siglo 19 al descubrirse la radioactividad.

fuertes: manifestadas en fenómenos a altas energías en la década de 1950

La teoría que logró unificar a tres de ellas es una teoría en la que las simetrías juegan un papel central. No solo simetrías del espacio y el tiempo sino simetrías que se manifiestan en la estructura íntima de la materia y de la radiación. De hecho un posible intento, fallido a medias, de tener una teoría de la gravitación fue la propuesta de una supergravitación o supergravedad, una teoría con una simetría adicional gestada en la década de 1970 llamada supersimetría.

Pero las candidatas más fuertes para incorporar a la gravitación son las llamadas teorías de supercuerdas, que incorporan nuevas "supersimetrías" aún no detectadas, cuya confirmación requerirían condiciones experimentales hoy impensables.

A esta dificultad se agrega, desde el punto de vista teórico, que para su consistencia además de las 3 dimensiones del espacio en que nos movemos más el que corresponde al tiempo, las teorías de supercuerdas requieren 6 dimensiones extra que no estamos en condiciones, en nuestra escala animal, de percibir.

No contentos con eso, hay quienes discuten una teoría llamada M (ver nota al pie³) que necesita de una onceava dimensión. A esas 6, 7 dimensiones extra se les aplica un proceso llamado de "compactificación" para reducir las dimensiones detectables a solo 3 + 1.

Pero como hay del orden de 10^{500} maneras de hacer esto (un 1 seguido de 500 ceros!) y cada una de esas lleva a un universo con propiedades completamente distintas, el problema actual en este contexto es el de un paisaje (landscape) demasiado grande para poder comprender cuál es el mecanismo por el que nuestro Universo eligió, entre ese número tan enorme de posibilidades, aquel en el que la carga eléctrica del electrón es la que conocemos, la constante gravitatoria es la que conocemos, etc.

Obviamente, la posibilidad de que este paisaje exista debería ser también considerado en un horizonte más amplio que el de la física.

³ No está claro el por qué del nombre "M". Podría tener que ver con una configuración que juega un rol importante y se identifica con una "membrana". Pero las palabras "matriz", "maestro", "madre", "monstruo", "misterio" y "mágico" son también candidatas a estar en el origen del nombre con que se designa esta teoría

5- de la tarea de los físicos

Quizás la impresión que les ha quedado de todo lo que he hablado hasta ahora es que los físicos, pretendiendo construir una Teoría del Todo tenemos el candor de Judá León, el rabino de Praga quien, según Borges

*Sediento de saber lo que Dios sabe,
Judá León se dio a permutaciones
de letras y a complejas variaciones
y al fin pronunció el Nombre que es la Clave,*

y terminó creando, describe Borges, un simulacro al que apodó Golem, un aprendiz de hombre a quien, sigue Borges,

*El rabí le explicaba el universo
"esto es mi pie; esto el tuyo, esto la soga."
y logró, al cabo de años, que el perverso
barriera bien o mal la sinagoga.*

Pero no solo Judá León tuvo esa pretensión: antes la tuvo el poeta y filósofo romano Lucrecio (*Titus Lucretius Carus*), autor de una única obra, "De la naturaleza de las cosas" (*De rerum natura*), largo poema que quedó inconcluso a su muerte alrededor del año 55 AC cuando según versiones no del todo confirmadas bebió una poción de amor y se suicidó.

En esa obra escribió:

*Porque serán materia de mi canto
La mansión celestial, sus moradores;
De qué principios la Naturaleza
Forma todos los seres; cómo crecen,
Cómo los alimenta y los deshace
Después de haber perdido su existencia;
Los elementos que en mi obra llamo
La materia y los cuerpos genitales,
Y las semillas, los primeros cuerpos,
Porque todas las cosas nacen de ellas.*

En la tarde del 10 de abril de 1985 Borges dio en la Sociedad Hebraica Argentina una conferencia dedicada a Baruch Spinoza (al que llama "el más adorable de los filósofos").

Leo a continuación el comienzo

Señoras y señores: En una novela de Joseph Conrad, que para mí es "el novelista", un navegante, que es el narrador, ve desde la proa de su nave algo. Una sombra, una claridad

en los confines del horizonte. Y se dice que esa claridad, esa sombra, es la costa de África. Y que más allá hay fiebres, imperios, ruinas, Sahara, los grandes ríos que exploraron Stanley, Livingston, y luego palmeras y lo que resta de Cartago que Roma borró con el fuego y con la sal. Y luego la historia de portugueses, de holandeses, de zulúes, de bantúes y también de compradores de esclavos, y ruinas y pirámides. Es decir, un vastísimo mundo, de selvas, desde luego, de leopardos, de pájaros.⁴

Querer saber más es parte de la naturaleza humana, saber más sobre el entramado del espacio-tiempo, los orígenes del cosmos, la naturaleza del tiempo, de los agujeros negros, de la materia oscura, de la energía oscura⁵. Como el narrador de Borges estamos hoy frente al horizonte de lo desconocido.

Y ante aquello que apenas vislumbramos solo podemos confesar nuestra deslumbrada ignorancia.

6- Apéndice: Lacan y la tarea de los físicos: finale

El 19 de mayo de 1955 Jacques Lacan termina su seminario sobre "El deseo, la vida y la muerte" con la siguiente pregunta:

¿Por qué solo el hombre juega con el dado? ¿Por qué no hablan los planetas?

Responde a la segunda pregunta una semana después. Comienza por calificarla de extraña. Y la plantea a su auditorio sin que nadie responda. Entonces afirma que, habiendo muchas cosas para decir, ...

"lo curioso no es que ustedes no digan ninguna, sino que no parezcan darse cuenta que las hay a montones. Si solo osaran pensarlo."

Puesto que no hay respuesta alguna entre la audiencia agrega

... Los planetas no hablan: primero porque no tienen nada que decir; segundo porque no tienen tiempo; tercero porque se los ha hecho callar.

⁴ En realidad en otra conferencia sobre su amigo el pintor Xul Solar Borges confesó: *"Hablo de Xul y pienso en una imagen, no sé si es de Conrad o si es mía, total qué importa,..."*

⁵ El modelo cosmológico que hoy llamamos estándar contiene solo 4.9% de lo que llamamos materia ordinaria, como protones, neutrones, etc. De manera indirecta sabemos que existe otro 26.8% de una materia que no es conocida y llamamos materia oscura. Hay también 68.3% de energía oscura.

Le hice la pregunta a un eminente filósofo, uno de los que vinieron este año a darnos una conferencia. El se ha ocupado mucho de la historia de las ciencias y formuló sobre el newtonismo (que no puede dejar de ser evocado a propósito de planetas) las reflexiones más pertinentes y profundas que pueda haber....

... La pregunta no pareció presentarle demasiadas dificultades. Me contestó "Porque no tienen boca". Lo que no parece una razón completamente satisfactoria....

... A fin de cuentas, la respuesta que me dio tan rápidamente no me decepcionó... la respuesta que me dio es sumamente esclarecedora, siempre y cuando se la sepa oír. Y yo había olvidado completamente que estaba en particularmente buenas condiciones para oírla justamente porque soy psiquiatra: "porque no tienen boca".

... Sin embargo, sería un error creer que son tan mudos. Lo son tan poco que durante mucho tiempo se los confundió con los símbolos naturales. Nosotros los hemos hecho hablar, y sería un gran error no preguntarnos cómo es esto posible. Durante muchísimo tiempo, y hasta una época bien avanzada, les quedó el residuo de una suerte de existencia subjetiva.

Lacan no está hablando solamente de imágenes como la de las caricaturas en que a la faz de la Luna se le agregan los atributos de una cara humana o de las banderas que incluyen, como la bandera argentina, la cara del Sol dotado de boca. Está hablando del *Almagesto*, la gran compilación enciclopédica astronómica que Claudius Ptolomæus de Alejandría) en el año 140 AC, en cuya edición nueva de G. Ricciolo aparecen ilustraciones en la que los cielos parecen no poder callar.

Hay que señalar que este tratado astronómico, en cuyas imágenes los planetas y astros no paran de hablar, sirvió de base de los estudios de astrónomos europeos y árabes hasta el siglo 17 y también fue usado como útil para la navegación.

Lacán nos habla también del propio Johannes Kepler, quien además de enunciar las correctas leyes del movimiento de los planetas, escribió en su obra más famosa que al moverse en sus órbitas, los planetas ejecutaban una suerte de música celestial, una armonía de esferas en la que cada planeta emitiría una o más notas musicales, conforme a las variaciones de velocidad de su órbita

Escribió Kepler:

La sabiduría del Creador no tiene fin y Su gloria y Su poder no tienen límites. Vosotros, los Cielos, glorificáis una Oración para El. ¡El Sol, la Luna y los planetas glorifican a Dios en su inexplicable lenguaje!

Para Lacan, la respuesta definitiva a la pregunta planteada es la que da Newton. Y explica

Finalmente llegó Newton. Ya hacía tiempo que esto venía preparándose: no hay mejor ejemplo en la historia de las ciencias para mostrar hasta qué punto el discurso humano es universal. Newton acabó por dar la fórmula definitiva alrededor de la cual todo el mundo ardía desde hacía un siglo. Hacerlos callar.

Newton lo consiguió definitivamente. El silencio eterno de los espacios infinitos que causaba espanto a Pascal, es algo adquirido después de Newton: las estrellas no hablan, los planetas son mudos porque se los ha hecho callar, única verdadera razón.

John Updike, el gran escritor norteamericano, autor de la famosa serie de novelas cuyo personaje central es Harry “Rabbit” Angstrom, “Conejo” en su traducción castellana, publicó un breve artículo en una reputada revista de divulgación de la Física, en que presenta su visión como escritor sobre el Universo en expansión. En ese artículo reproduce la primera página del cuento “The Accelerating Expansion of the Universe” que aparece en su libro póstumo. Incluyó el siguiente epígrafe:

***Astronomy is what we have now instead of theology. The terrors are less but the comforts are nil.*⁶**

Pero continuemos con Lacan. Luego de hablar de físicos como Heisenberg y Einstein concluye la primera parte de su seminario con una frase referida a lo que llama el Todopoderoso:

Esto es lo único que él permite, porque ahí se trata del Todopoderoso no físico, hacer ciencia, o sea, reducir al Todopoderoso al silencio.

⁶ La astronomía es lo que tenemos hoy en lugar de la teología. Los terrores son menores pero los consuelos son nulos.